

问题三结果附表

二分搜索判定过程 / d^* 与 HPWL 汇总 / 临界点扰动核验

2026 年第七届” 华数杯” 大学生数学建模竞赛 B 题

2026/08/10

1 三组芯片二分搜索可行性判定过程

二分区间 $[0.075, 0.15]$ （下界取 $d \geq 0.075$ 区间以聚焦临界点附近，0.15 为问题 2 基准已知可行），终止精度 $\varepsilon = 10^{-4}$ ；任一并行种子判定可行即可行（OR 语义）。并行种子数粗区间 5-7、精区间 10-15。

1.1 n100（判定种子 15，全程 71.2s）

迭代	区间 $[lo, hi]$	测试点 d	轮廓 side	判定 bbox	可行	耗时 (s)
1	$[0.075, 0.15]$	0.075	440	270x1912	否	3.1
2	$[0.075, 0.1125]$	0.1125	447	315x1945	是	2.6
3	$[0.075, 0.0938]$	0.0938	444	295x1924	是	3.0
4	$[0.075, 0.0844]$	0.0844	442	278x1888	是	3.2
5	$[0.075, 0.0797]$	0.0797	441	224x1801	是	5.8
6	$[0.075, 0.0773]$	0.0773	440	268x1990	是	6.0
7	$[0.075, 0.0762]$	0.0762	440	306x1875	是	6.0
8	$[0.0756, 0.0762]$	0.0756	440	356x1866	否	6.3
9	$[0.0759, 0.0762]$	0.0759	440	378x1965	否	6.3
10	$[0.076, 0.0762]$	0.076	440	309x1820	否	6.4
11	$[0.0761, 0.0762]$	0.0761	440	279x1816	否	6.4

1.2 n200 (判定种子 15, 全程 908.3s)

迭代	区间 $[lo, hi]$	测试点 d	轮廓 side	判定 bbox	可行	耗时 (s)
1	[0.075, 0.15]	0.075	435	249x2504	否	52.6
2	[0.075, 0.1125]	0.1125	443	228x2591	是	50.4
3	[0.075, 0.0938]	0.0938	439	254x2438	是	50.9
4	[0.0844, 0.0938]	0.0844	437	264x2737	否	48.9
5	[0.0844, 0.0891]	0.0891	438	262x2672	是	88.3
6	[0.0844, 0.0867]	0.0867	437	247x2528	是	95.9
7	[0.0844, 0.0855]	0.0855	437	260x2579	是	96.4
8	[0.0844, 0.085]	0.085	437	261x2777	是	97.6
9	[0.0847, 0.085]	0.0847	437	264x2511	否	97.4
10	[0.0847, 0.0848]	0.0848	437	264x2466	是	94.6
11	[0.0847, 0.0847]	0.0847	437	247x2597	是	90.9

1.3 n300 (判定种子 10, 全程 2822.6s)

迭代	区间 $[lo, hi]$	测试点 d	轮廓 side	判定 bbox	可行	耗时 (s)
1	[0.075, 0.15]	0.075	542	266x3783	否	206.6
2	[0.1125, 0.15]	0.1125	552	285x3863	否	208.6
3	[0.1125, 0.1312]	0.1312	556	268x3961	是	203.6
4	[0.1125, 0.1219]	0.1219	554	285x3771	是	208.1
5	[0.1125, 0.1172]	0.1172	553	276x3560	是	257.3
6	[0.1125, 0.1148]	0.1148	552	286x3904	是	290.8
7	[0.1125, 0.1137]	0.1137	552	318x3850	是	256.8
8	[0.1125, 0.1131]	0.1131	552	273x3920	是	280.6
9	[0.1125, 0.1128]	0.1128	552	268x3796	是	292.8
10	[0.1125, 0.1126]	0.1126	552	268x3791	是	256.7
11	[0.1125, 0.1126]	0.1126	552	270x3834	是	245.7

2 三组芯片最小死区比例与更新后 HPWL 汇总

d^* 处完整求解 (多起点 10 轮取 HPWL 最优, 仅接受可行轮次) 得到更新后 HPWL; 全部经双向确认与独立合法性复核。

芯片	判定种子	d^*	轮廓 side	d^* 处 HPWL (更新后)	双向确认	冻结 d^*	较冻结
n100	15	0.0761	440	288184.0	通过	0.117307	-35.2%
n200	15	0.0841	437	559042.5	通过	0.108977	-22.8%
n300	10	0.1118	552	826375.0	通过	0.124885	-10.5%

3 最小死区比例附近扰动灵敏度核验

双向确认在临界点附近做上下扰动核验: 在 d^* 处多种子判定必须可行; 在 $d^* - \varepsilon$ ($\varepsilon = 10^{-4}$) 处多种子必须全部不可行——任一扰动方向上不满足则沿该方向移动 ε 重

验（最多 12 步），保证 d^* 是”可行与不可行之间验证过的最小稳定点”，而非二分收敛点的偶然结果。

3.1 临界点扰动核验结果

芯片	判定种子 K	d^*	核验点 d^* （可行种子数）	核验点 $d^* - \varepsilon$ （可行种子数）	结论
n100	15	0.0761	可行（双向确认通过）	不可行（0/15）	验证通过
n200	15	0.0841	可行（双向确认通过）	不可行（0/15）	验证通过
n300	10	0.1118	可行（双向确认通过）	不可行（0/10）	验证通过

3.2 确认阶段下降轨迹（二分上界 $\rightarrow d^*$ ）

每步：在 d 处判定可行后，检查 $d - \varepsilon$ ；若仍可行则下移 ε 重验，直至 $d - \varepsilon$ 处全部种子不可行。

芯片	步	验证点 d	判定结果
n100	1	0.07617	可行； $d - \varepsilon = 0.07607$ 处 1/15 种子仍可行（下移）
n100	2	0.07607	可行； $d - \varepsilon = 0.07597$ 处 0/15 种子可行（下界确认通过）
n200	1	0.08474	可行； $d - \varepsilon = 0.08464$ 处 1/15 种子仍可行（下移）
n200	2	0.08464	可行； $d - \varepsilon = 0.08454$ 处 3/15 种子仍可行（下移）
n200	3	0.08454	可行； $d - \varepsilon = 0.08444$ 处 1/15 种子仍可行（下移）
n200	4	0.08444	可行； $d - \varepsilon = 0.08434$ 处 3/15 种子仍可行（下移）
n200	5	0.08434	可行； $d - \varepsilon = 0.08424$ 处 3/15 种子仍可行（下移）
n200	6	0.08434	不可行（上移 ε 重验）
n200	7	0.08434	可行； $d - \varepsilon = 0.08424$ 处 2/15 种子仍可行（下移）
n200	8	0.08424	可行； $d - \varepsilon = 0.08414$ 处 2/15 种子仍可行（下移）
n200	9	0.08414	可行； $d - \varepsilon = 0.08404$ 处 1/15 种子仍可行（下移）
n200	10	0.08414	不可行（上移 ε 重验）
n200	11	0.08414	可行； $d - \varepsilon = 0.08404$ 处 0/15 种子可行（下界确认通过）
n300	1	0.11257	可行； $d - \varepsilon = 0.11247$ 处 4/10 种子仍可行（下移）
n300	2	0.11247	可行； $d - \varepsilon = 0.11237$ 处 1/10 种子仍可行（下移）
n300	3	0.11247	不可行（上移 ε 重验）
n300	4	0.11247	可行； $d - \varepsilon = 0.11237$ 处 4/10 种子仍可行（下移）
n300	5	0.11237	可行； $d - \varepsilon = 0.11227$ 处 2/10 种子仍可行（下移）
n300	6	0.11227	可行； $d - \varepsilon = 0.11217$ 处 2/10 种子仍可行（下移）
n300	7	0.11217	可行； $d - \varepsilon = 0.11207$ 处 3/10 种子仍可行（下移）
n300	8	0.11207	可行； $d - \varepsilon = 0.11197$ 处 4/10 种子仍可行（下移）
n300	9	0.11197	可行； $d - \varepsilon = 0.11187$ 处 2/10 种子仍可行（下移）
n300	10	0.11187	可行； $d - \varepsilon = 0.11177$ 处 2/10 种子仍可行（下移）
n300	11	0.11177	可行； $d - \varepsilon = 0.11167$ 处 0/10 种子可行（下界确认通过）

注：n100 从 $d = 0.076172$ 下移 1 步至 $d^* = 0.076072$ ；n200 从 0.084741 经 10 步下降至 0.084141；n300 从 0.112573 经 10 步（含 1 次上移复核）下降至 0.111773。全部最终点满足 `d_feas=True` 且 `below_infeas=True`。